VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR

REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente el proyecto **"Ampliación de Capacidad de Almacenamiento de Combustible en Minera El Tesoro "**

Resolución Exenta Nº **0242/2008**

Antofagasta, 14 de Julio de 2008

VISTOS:

1. La Declaración de Impacto Ambiental y la Adenda del Proyecto **"Ampliación de Capacidad de Almacenamiento de Combustible en Minera El Tesoro"**, presentado por los Señores Francisco Veloso Barraza y Juan Andrés Morel Lara, en representación de **Compañía Minera El Tesoro**,con fecha 15 de abril de 2008.

2. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº 2647/2008 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 06/05/2008; Oficio Nº 489 sobre la DIA, por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 14/05/2008; Oficio Nº 457 sobre la DIA, por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 14/05/2008; Oficio Nº 827 sobre la DIA, por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 15/05/2008; Oficio Nº 261 sobre la DIA, por Dirección Zonal, SEC, Región de Antofagasta, con fecha 15/05/2008; Oficio Nº 527 sobre la DIA, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 16/05/2008; Oficio Nº 2604 sobre la DIA, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 16/05/2008; Oficio Nº 120 sobre la DIA, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 19/05/2008; Oficio Nº 3671/2008 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 13/06/2008; Oficio Nº 308 sobre la Adenda 1, por Dirección Zonal, SEC, Región de Antofagasta, con fecha 17/06/2008; Oficio Nº 3231 sobre la Adenda 1, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 18/06/2008; Oficio Nº 147 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 23/06/2008.

3. El Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, de fecha 10 de julio de 2008.

4. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto **"Ampliación de Capacidad de Almacenamiento de Combustible en Minera El Tesoro".**

5. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; la Ley Nº 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 520/96, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Resolución Nº 55/92, ambas de la Contraloría General de la República; y las demás normas aplicables al proyecto.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al Proyecto **"Ampliación de Capacidad de Almacenamiento de Combustible en Minera El Tesoro".**

2. Que, el derecho de**Compañía Minera El Tesoro** a emprender actividades y a ejecutar el presente proyecto, está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes referidas a la protección del medio ambiente y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado.

3. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva y su adenda, el Proyecto **"Ampliación de Capacidad de Almacenamiento de Combustible en Minera El Tesoro"** consistirá en lo siguiente:

3.1. Descripción del Proyecto.

El proyecto consiste en la construcción y operación de un estanque de petróleo de 500 m^3, con el propósito de aumentar la capacidad de almacenamiento futura de combustible para las actividades mineras de El Tesoro.

El Estanque, de 500 m^3 de capacidad, se ubicará al interior de las instalaciones de Minera El Tesoro, situadas en la Región de Antofagasta, comuna de Sierra Gorda, a 18 kilómetros de la localidad del mismo nombre. Para mayor detalle ver Figura Nº 1 de la DIA. El sector específico de emplazamiento del Estanque de Combustible estará al costado Noreste del actual estanque existente.

El área en que se emplazará el proyecto cuenta con cambio de uso de suelo aprobado, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 005 de 21 de abril del año 1999 de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región de Antofagasta, en la que se autoriza el cambio de uso de suelo para 2.984 hectáreas. En el Anexo Nº 3 de la DIA se presenta un esquema de la localización del estanque y su relación con el cambio de uso de suelo autorizado.

El proyecto utilizará una superficie total de 179 m^2.

3.1.1. Principales Componentes del Estanque de Combustible.

El presente proyecto constará de una serie de elementos y equipos necesarios para su adecuado funcionamiento.

Este proyecto consiste en una ampliación de las actuales instalaciones de almacenamiento de combustible, de 500 m^3 a 1.000 m^3. Para ello, se instalará un estanque vertical, similar al existente, de 500 m^3. Además, se modificará el pretil de contención de derrames, ampliándolo hacia el noreste, cumpliendo con la condición de ser independientes el uno del otro.

El proyecto contemplará utilizar las bombas existentes para descargar y para suministrar combustible al estanque nuevo.

Las cañerías de descarga y suministro de combustible se conectarán a las existentes y, mediante el accionamiento de válvulas de corte, discriminarán en cuál estanque almacenar o de cuál estanque suministrar combustible.

El estanque será certificado por un organismo autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, contando con un manual de procedimientos para la operación del estanque.

A continuación, se describen los principales componentes del Estanque de Combustible y sus elementos complementarios.

3.1.1.1. Estanque.

El estanque se construirá según la norma del Instituto Americano de Petróleo, en adelante API 650. Tendrá un diámetro de 8,7 m y una altura de 9,37 m, contará con techo del tipo “unión manto techo débil”. A su vez, tendrá una escotilla para la entrada de una persona en el techo y otra en el manto, un venteo de 6 pulgadas de diámetro y las boquillas necesarias.

Para el acceso a la parte superior del estanque se implementará una escalera tipo caracol con peldaños de plancha diamantada. Todo el perímetro del techo estará protegido por una baranda metálica.

El estanque tendrá un indicador de nivel tipo flotador, una mirilla para medir en forma manual el contenido de combustible en el estanque y un nivel alto-alto del tipo contacto electromagnético. Éste último estará fijado para dar la señal a la bomba y evitar un sobre llenado y rebalse del estanque, además de dar la señal de alarma a una baliza y a una bocina. Tendrá también una cañería de drenaje de acero carbono de 2 pulgadas de diámetro.

3.1.1.2. Cañerías, Válvulas y Fittings.

Todas las cañerías involucradas en las instalaciones en esta descripción corresponderán a cañerías ASTM A-53 grado B, con costura. La succión de las bombas se realizará en cañerías de 4 pulgadas, al igual que las cañerías de la descarga. Todas las uniones de soldaduras de cañerías y fitting serán de tope.

3.1.1.3. Instalaciones Complementarias.

El Estanque de Combustible contemplará elementos complementarios que se requerirán para su operación, los cuales corresponderán a los siguientes:

- Aumento del pretil de contención de derrames.
- Fundaciones del nuevo estanque.
- Losa dentro del pretil.

El actual pretil será ampliado, pasando de 625 m^2 actuales a una superficie de 744 m^2, con una capacidad final de contención de 781 m^3.

Los estanques compartirán la misma área de contención (744 m^2) y estarán separados entre sí por una distancia de 4 metros. Se Anexa el plano 1030-01-PO-01, en el que se establecen las dimensiones del pretil de los estanques (Ver Anexo A de la Adenda N° 1 de la DIA).

En el Anexo N° 4 de la DIA se presenta un esquema de detalle de la construcción de elementos para el Estanque de Combustible.

3.1.2. Descripción de sus Partes y Obras Asociadas.

A continuación, se describen las etapas de construcción, instalación, operación y abandono del proyecto.

3.1.2.1. Etapa de Construcción e Instalación

Para la instalación del Estanque de Combustible de 500 m^3 de capacidad se requerirán las siguientes obras:

3.1.2.1.1. Instalación de Faenas.

Contemplará la instalación y operación transitoria de infraestructura de apoyo a la labor constructiva y montaje del Estanque de Combustible, tales como bodega, pañol de herramientas, taller y oficinas.

El personal que se ocupará para la etapa de construcción estará radicado en la localidad de Sierra Gorda, donde pernoctarán y se trasladarán a la faena en camionetas.

La alimentación de los trabajadores considerará el uso de las actuales instalaciones del casino que el titular posee en el sector, a través de un contrato directo con el concesionario de éste.

3.1.2.1.2. Servicios Sanitarios.

El área de faenas estará dotada con infraestructura sanitaria de acuerdo a la normativa vigente (Decreto Supremo N° 594/99 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo). Los servicios higiénicos consistirán en baños químicos, los cuales serán contratados a una empresa que cuente con las autorizaciones sanitarias correspondientes, dando cumplimiento a lo señalado en los artículos 22 y 23 de dicho cuerpo normativo.

La limpieza y mantención de éstos estará a cargo de la misma empresa que será contratada para la instalación de los baños químicos.

Para el cambio de ropa y lavado de los trabajadores, se utilizarán las instalaciones existentes en sector de talleres de mantención mina, ubicado a 200 m del área de emplazamiento de proyecto.

3.1.2.1.3. Limpieza y Nivelación del Terreno.

Los límites de las áreas de preparación del terreno tendrán un sobreancho de 1 m mínimo y 1,5 m máximo, respecto de los límites teóricos de excavación o rellenos indicados en los planos.

Se retirará del área del proyecto e instalación todo escombro existente, así como el producto de las eventuales demoliciones y desarmes.

Se prepararán canchas para la colocación de acopios de materiales. Estas serán firmes, parejas, saneadas hidráulicamente y libres de cualquier contaminación extraña.

3.1.2.1.4. Instalación de Cerco Perimetral.

El Estanque nuevo, al igual que el existente, contará con una reja perimetral en todo su contorno, delimitando e impidiendo el ingreso de toda persona o elemento extraño. La reja será de malla tipo “acma”, metálica, de 2 metros de alto y contará con una entrada peatonal y vehicular para acceder al área.

3.1.2.1.5. Excavaciones.

Para la construcción del Estanque de Combustible se requerirá de la realización de excavaciones para realizar el hormigonado del sector en que se emplazará el proyecto. Para ejecutar los trabajos, se dispondrá de toda la maquinaria, equipos, herramientas, materiales y personal requeridos para la correcta, completa y oportuna ejecución de ellos. Las excavaciones deberán llegar hasta los niveles indicados en los planos o hasta encontrar el suelo de fundación de la calidad establecida para este tipo de proyecto, lo cual implicará una profundidad promedio de 0,8 m.

En las excavaciones se tendrá la precaución de mantener los taludes en condiciones seguras, tanto en lo que concierne a estabilidad como a erosión, en todas las excavaciones que permanezcan temporalmente abiertas, debiendo peinar los taludes erosionados y retirar todos los derrames producto de su erosión. Se deberán ejecutar las entibaciones que sean necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes, a medida que las excavaciones avancen en profundidad o extensión.

Al realizar las excavaciones se tomarán todas las precauciones para evitar la perturbación del suelo fuera de los límites de la excavación. En toda faena de excavación, sin excepción, se tomarán las medidas de seguridad necesarias para evitar daños a personas, equipos e instalaciones temporales o permanentes conforme a las normas y reglamentos vigentes.

3.1.2.1.6. Apilamiento de Material Excavado.

El material excavado que se generará por las obras del proyecto, se apilará en forma separada en áreas designadas para su almacenamiento.

Los materiales apilados deberán incluir relleno común, seleccionado y relleno para zanjas. Estos serán seleccionados para diversos usos dentro de las obras del proyecto, y los que no tengan uso dentro del proyecto o se genere un volumen mayor al requerido, serán llevados a disposición final.

El acopio temporal se realizará dentro del área del proyecto, tomando las precauciones necesarias de manera que éstas no interfieran o pongan en peligro los trabajos, la propiedad privada, el tráfico o el paso de peatones.

3.1.2.1.7. Construcción de Base para Instalación de Estanque.

Para la instalación del estanque vertical, se requerirá la construcción de la base estructural para asegurar su adecuada instalación. Para ello, se requerirá realizar las siguientes actividades:

- Instalación de relleno con material de empréstito adecuado.
- Instalación de rellenos adyacentes a las estructuras de hormigón.
- Instalación de relleno de la base para estanques verticales.
- Construcción de sello de arena y emulsión asfáltica para base de estanque.
- Cubrimiento de lámina HDPE en base de estanque.
- Recubrimiento asfáltico para base estanque.
- Hormigonado de la base para instalación de estanque de combustible vertical.

3.1.2.1.8. Construcción e Instalación de Estanque de Combustible.

Esta actividad estará asociada a los trabajos de fabricación, inspección, calibración y pruebas necesarias para estanques de acero, cilíndrico vertical con techo cónico y sus líneas de cañerías asociadas, el cual será armado en terreno.

Las estructuras contempladas para el estanque de combustible y que forman parte de éste, corresponderán a las siguientes:

- Cuerpo del estanque.
- Estructura soportante del estanque.
- Boquillas de conexión para cañerías e instrumentos.
- Escalas, plataformas, barandas y protecciones.
- Líneas de cañerías asociadas a instalación.

Para la construcción y posterior instalación del estanque, se considerará la construcción de una serie de elementos del estanque en talleres fuera de las instalaciones de Minera El Tesoro, para luego ser llevadas a terreno para su posterior instalación.

A continuación, se mencionan las principales actividades para la construcción e instalación de los elementos que forman parte del estanque de combustible:

- Cuadratura de planchas.
- Corte de las planchas.
- Biselado de planchas.
- Cilindrado.
- Marcado.
- Perforaciones en las planchas.
- Enderezado.

Las actividades de montaje en terreno del estanque corresponderán a todas las actividades que permitirán la adecuada instalación del estanque y sus elementos asociados. Los trabajos en taller corresponderán a las labores de fabricación previas al transporte y montaje del estanque.

En el Anexo N° 5 de la DIA se entregan las especificaciones técnicas para la instalación en terreno del estaque de combustible y los trabajos en taller.

3.1.2.1.9. Pintura de Estanques.

El estanque, una vez instalado, será pintado de acuerdo a las exigencias normativas para tal efecto. En el Anexo N° 6 de la DIA se entregan las especificaciones técnicas para el desarrollo de esta actividad.

3.1.2.1.10. Instalaciones Eléctricas e Instrumentación para Estanque Combustible.

Para la operación del estanque de combustible, se requerirá de la realización de trabajos necesarios para su correcta y segura operación. En el Anexo Nº 7 de la DIA se detallan las especificaciones técnicas eléctricas e instrumentación.

Es importante señalar que toda la iluminación que se requerirá, cumplirá con los porcentajes de flujo luminoso nominal establecido en el Decreto Supremo N° 686 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

3.1.2.1.11. Habilitación Camino.

El lugar de emplazamiento del proyecto cuenta con camino de acceso, dado que se utilizará el existente para llegar a las actuales instalaciones del estanque que se encuentra operativo.

El nuevo estanque será emplazado en la misma área que se encuentra el actual estanque (explanada talleres de mantención mina), por lo que no se requerirá de la construcción de un nuevo camino para este proyecto.

3.1.2.1.12. Insumos.

Para cada una de las actividades del proyecto se requerirá una serie de insumos que permitirán la instalación del Estanque de combustible. Estos insumos se detallan en el numeral 2.6.2.12 de la DIA.

3.1.2.1.13. Maquinaria y Equipos.

La construcción del Estanque de Combustible requerirá de la utilización de una serie de maquinarias y equipos para la materialización del proyecto. La tabla N° 4 de la DIA detalla el listado de maquinaria y equipos para las actividades del proyecto.

Gran parte de los equipos mencionados requerirán suministro eléctrico monofásico. En cuanto al uso de combustible para la operación de vehículos, se utilizará la misma empresa que actualmente presta el servicio de suministro a Minera El Tesoro.

3.1.2.1.14. Medidas de Seguridad para Trabajos.

Las medidas que serán aplicadas para las principales actividades de construcción del proyecto se detallan en el numeral 2.6.2.14 de la DIA.

3.1.2.2. Etapa de Operación.

En general, la etapa de operación no presenta variaciones respecto al actual funcionamiento del estanque existente.

3.1.2.2.1. Llenado de Combustible.

El petróleo diesel provendrá de las plantas de almacenamiento ubicadas en Antofagasta y Mejillones, principalmente, utilizando camiones estanques o aljibes de aproximadamente 35 m^3 de carga. Para la descarga se utilizarán los grupos motobombas existentes. Al existir dos estanques, se hará el juego de válvulas para recibir el producto en un estanque y despachar del otro. En el Anexo N° 8 de la DIA se entrega información adicional sobre los procedimientos de operación.

El transporte de combustible no forma parte del proyecto sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

De acuerdo a la capacidad de almacenamiento del estanque y a los consumos proyectados, se espera que el estanque sea cargado con una frecuencia diaria, a través de 5 a 7 camiones al día (lunes a sábado).

Actualmente, existe una frecuencia de 5 camiones al día, aumentando sólo en dos camiones, es decir, 7 camiones día, lo cual no implicará un aumento significativo en la frecuenta de camiones que ingresarán a las instalaciones de Minera El Tesoro.

3.1.2.2.2. Mantenciones.

Los planes y procedimientos de mantenimiento se elaborarán de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes de los equipos. Se considerarán tres tipos de mantenimientos:

a) Mantenimiento Preventivo: Destinado a conservar los equipos y dispositivos de las instalaciones, y comprenderán inspecciones, controles, limpieza, reparación de pinturas, eliminación de óxidos y corrosión, reapriete de piezas, reposición de materiales fungibles, análisis de lubricantes, verificaciones de ajustes, etc.

b) Mantenimiento Programado: Esta modalidad se efectuará una vez al mes y se aplicará especialmente a las bombas de descarga, y se desarrollará reemplazando partes y piezas en función de las "horas equivalentes de operación" de las piezas dadas por el fabricante.

c) Mantenimiento Correctivo: Esta modalidad de mantenimiento se efectuará cuando se produzcan fallas imprevistas en el equipamiento y, según sea su naturaleza, podrá provocar detenciones de la descarga de petróleo.

3.1.2.3. Etapa de Abandono.

El Parque Generador ha sido contemplado para apoyar la labor productiva de Minera El Tesoro y, una vez finalizada su operación (30 años), las instalaciones serán retiradas en su totalidad, de acuerdo al plan de abandono específico que elabore Minera El Tesoro, previo a la fecha de cierre o término de operación del estanque.

Sin embargo, es posible adelantar que el titular evaluará y establecerá el retiro del estanque, la destrucción de las losas existentes, si es que el sector no será utilizado para un proyecto posterior que requiera de estas obras físicas.

Las medidas de abandono se comenzarán a planificar y programar desde, al menos, un año antes del cierre del proyecto de estanque. En este período, se realizarán las siguientes actividades:

- **Análisis del destino de cada una de las partes de los equipos a desmantelar:** Se realizará una programación para que los equipos empleados puedan seguir siendo utilizados, ya sea al interior de Minera El Tesoro, o bien, comercializados a terceros.

- **Desmontajes**: Se procederá a desmontar todas aquellas estructuras y equipos, para las cuales no sea necesaria la demolición.

- **Limpieza General del Recinto:** Se eliminarán todos los residuos que se generen de las demoliciones, y serán dispuestos en el vertedero autorizado que posea Minera El Tesoro en esa fecha, dependiendo de las características de los mismos y aplicando los procedimientos de Minera El Tesoro.

3.1.2.4. Plan de Emergencias.

Minera El Tesoro posee un Procedimiento Estructural de Preparación y Respuesta ante Situaciones de Emergencia (PE-GG-007), que entrega las directrices generales para actuar en determinadas emergencias. En particular, las situaciones de emergencia que incorpora este plan corresponden a:

- Incendios.
- Sismos.
- Tormentas Climáticas.
- Anomalías Climáticas.

A su vez, Minera El Tesoro cuenta con planes específicos de emergencia que son aplicados en sus instalaciones y que están relacionados con el proyecto, los cuales son los siguientes:

- Derrame desde estanques de almacenamiento de petróleo.
- Derrames de descarga de camiones.

Además, y de acuerdo a la evaluación de criticidad de las emergencias, el Plan Local de Emergencias considerará la programación y realización de simulacros. En el Anexo N° 8 de la DIA se presenta copia de los contenidos del Plan de Emergencia que posee Minera El Tesoro y que son aplicables al proyecto.

4. Emisiones, Descargas y Residuos del Proyecto.

4.1. Emisiones Atmosféricas.

4.1.1. Etapa de Construcción.

Las emisiones atmosféricas durante la fase de construcción provendrán fundamentalmente de motores a combustión (maquinaria y vehículos) y generación de material particulado, producto del movimiento de materiales y el desplazamiento de vehículos. Las emisiones a la atmósfera desde vehículos y maquinaria cumplirán con la normativa vigente de emisiones para motores de combustión interna.

Se contempla la humectación del área de construcción, de tal manera de minimizar las emisiones de material particulado. El área involucrada de movimiento de tierra corresponderá a 200 m^2 para la construcción de fundaciones y nivelación del terreno para la ubicación del estanque. Por lo tanto, se aplicará un control permanente y localizado en base a humectación, llegando a ser continuo si las condiciones atmosféricas (calor y viento) así lo exigen.

Estas actividades, por su envergadura y duración (2 meses), generarán efectos marginales sólo de alcance local (interno a la faena). En el Anexo B de la Adenda N° 1 de la DIA se adjuntan los cálculos de las emisiones.

En cuanto al flujo vehicular, se estima que estará asociado al retiro de material sobrante de las excavaciones, transporte de empréstito para rellenos, transporte de insumos para la construcción de la losa y estanque de combustible.

La maquinaria a emplear, tal como se señala en la tabla Nº 4 de la DIA, será mínima, ya que no se requerirá gran intervención en el terreno, por lo tanto, las emisiones atmosféricas por maquinaria serán reducidas y de corta duración.

4.1.2. Etapa de Operación.

En la etapa de operación, el proyecto considera emisiones mínimas, dado que la operación y utilización de los estanques no generará emisiones atmosféricas directas.

Las principales emisiones corresponderán a las generadas por el transporte en camiones estanques del petróleo para abastecer el estanque de combustible.

En cuanto a las emisiones por circulación de vehículos y maquinarias que se trasladarán hacia el proyecto, no serán diferentes a las actuales, dado que la implementación del segundo estanque no implica un aumento de maquinaria o vehículos.

Con el fin de minimizar las emisiones atmosféricas durante las etapas de construcción y operación, se tomarán diversas medidas entre las que se pueden mencionar:

- Humectar las fuentes de emisión de material particulado, como áreas de movimientos de tierra, vías de acceso y circulación interna de las faenas, material de relleno, pilas de almacenamiento y acopios de excedentes; excepto en períodos de lluvia. Para ello, se dispondrá de una persona encargada durante el tiempo que duren las actividades de construcción.
- Encarpado de camión tolva que traslade el material de retiro hacia lugar autorizado.
- No se quemará ningún tipo de combustible, de manera de evitar emanaciones de humo u otro gas tóxico molesto.
- Se limitará la velocidad de circulación de vehículos, la cual no deberá superar los 50 km/hr.
- Se mantendrá el área de la obra ordenada y sin desperdicios.
- Se exigirá la revisión técnica y mantención al día de los vehículos a emplear.

4.2. Residuos Líquidos

4.2.1. Etapa de Construcción.

Durante la construcción se utilizarán baños químicos que serán instalados por una empresa que cuente con las respectivas autorizaciones sanitarias, cumpliendo de esta manera con las condiciones sanitarias y ambientales establecidas en la normativa vigente.

En cuanto al lavado y mantención de los camiones, maquinarias y camionetas, se deberán realizar en las instalaciones de las empresas que suministren los equipos. A su vez, no se permitirá el lavado de concretos de camiones mix dentro de las instalaciones, lo cual deberá realizarse en lugares autorizados.

4.2.2. Etapa de Operación.

Durante la operación, el proyecto no contempla la permanencia de trabajadores al interior del recinto donde se ubica el estanque, por lo que no se requerirá de instalaciones sanitarias.

El propio conductor de los camiones cisternas realizará la carga y descarga del petróleo, por lo que no existirá la presencia de trabajadores en las instalaciones en la etapa de operación del proyecto.

El proyecto no generará líquidos de otra naturaleza, sólo podrá ocurrir a partir de derrames de combustible, para lo cual se han diseñado pretiles de contención y planes de emergencia en caso que ocurra un evento de esta naturaleza.

4.3. Residuos Sólidos.

4.3.1. Etapa de Construcción.

En esta etapa, los residuos sólidos generados serán principalmente materiales provenientes de las excavaciones para habilitar el sector de emplazamiento del Estanque de Combustible. Se estima que el volumen de material removido será de 90 m^3, asociado a actividades de demolición, retiro de escombros y movimiento de tierra.

Esto implica un volumen de baja magnitud, y los excedentes de material que no sean utilizados para relleno, serán dispuestos en lugares autorizados por Minera El Tesoro.

Los residuos sólidos industriales no peligrosos, entre ellos, material de embalaje, despuntes de cables y tuberías, serán segregados y dispuestos en contenedores transitorios, para luego ser trasladados al vertedero autorizado de Minera El Tesoro. (Resolución Exenta Nº 4728/04 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta).

Especial atención se dará sobre los embalajes y tambores de pinturas, solventes, diluyentes y elementos de protección personal que serán utilizados para el pintado del estanque, los cuales serán considerados como peligrosos. Por ello, se habilitará un contenedor para su almacenamiento temporal y posterior manejo de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos que tiene Minera El Tesoro, sobre la base de lo exigido por el D.S. Nº 148/03 del Ministerio de Salud, aprobado bajo el registro R2-G0002 del 24/02/2006 por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta.

La generación de residuos sólidos domésticos producto de la actividad de los trabajadores será mínima, ya que se considera que todos los servicios de alimentación serán provistos en el casino existente al interior de Minera El Tesoro. De haber generación de residuos domésticos en terreno, éstos serán segregados y depositados en los contenedores definidos para ello, para luego ser retirados y llevados a disposición final en el vertedero autorizado de Minera El Tesoro (Resolución Exenta Nº 4728/2004 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta).

En el Anexo Nº 9 de la DIA, se entrega la documentación que acredita las autorizaciones emanadas por la Autoridad Sanitaria.

4.3.2. Etapa de Operación.

Durante esta etapa, los residuos sólidos que se generarán corresponderán a paños o materiales contaminados con grasas, aceites usados y sólidos contaminados con hidrocarburos (huaipe, elementos de protección personal, paños) provenientes del mantenimiento de los equipos.

Considerando la eventualidad que se generen estos tipos de residuos, su manejo se realizará como Residuos Peligrosos. Las grasas, aceites y sólidos contaminados con hidrocarburos serán segregados en los contenedores dispuestos para ello y, luego, serán llevados al centro de almacenamiento temporal de Residuos Peligrosos de Minera El Tesoro (Resolución Exenta Nº 551/2006 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta) para ser, finalmente, transportados a un centro de disposición final autorizado.

4.4. Generación de Ruido.

4.4.1. Etapa de Construcción.

En la etapa de construcción, los niveles de ruido estarán asociados a maquinaria y herramientas que serán utilizadas para el movimiento de tierra, hormigonado de losa, ensamble de estanque de combustible y obras anexas.

No existe población cercana al proyecto, por lo que no hay posibilidad de generar molestias a las personas. Esto, considerando el criterio de atenuación del nivel de presión sonora por distanciamiento.

Tampoco se afectará a los trabajadores, por cuanto se entregarán los respectivos implementos de control acústico, cumpliendo de esta manera con la normativa sanitaria y ambiental en lugares de trabajo.

4.4.2. Etapa de Operación.

En la etapa de operación se mantendrán los actuales niveles de ruido. Sólo habrá un leve aumento de 5 a 7 camiones respecto a la situación original.

4.5. Formas de Energía.

El proyecto no generará formas de energía.

4.6. Efectos de la Combinación y/o Interacción Conocida de los Contaminantes Emitidos.

El proyecto, dadas sus características y forma de manejo de los residuos, no generará efectos sobre la combinación y/o interacción conocida de contaminantes emitidos.

5. Que, en relación con el cumplimiento de la Normativa Ambiental Aplicable al Proyecto **"Ampliación de Capacidad de Almacenamiento de Combustible en Minera El Tesoro"** y, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de Evaluación, debe indicarse que la ejecución del Proyectocumple con:

5.1. Normas Ambientales:

5.1.1. Patrimonio Cultural.

- **Ley Nº 17.288 sobre Monumentos Nacionales y Reglamento de Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas.**

Forma de Cumplimiento: No existen sitios arqueológicos. El Titular informará al Consejo de Monumentos Nacionales ante la eventualidad de cualquier nuevo hallazgo realizado.

5.1.2. Agua Potable, Aguas Servidas y Residuos Industriales Líquidos.

- **Decreto Supremo Nº 594/99 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.**

Forma de Cumplimiento: Para la etapa de construcción, se instalarán bidones de agua potable que serán utilizados exclusivamente como bebida para los trabajadores. Para el lavado y ducha, el titular cuenta con instalaciones especialmente habilitadas para tal efecto, que corresponden a las existentes en sector de Taller de Mantención Minas, las cuales se encuentran fuera del área del proyecto (200 m, aproximadamente).

La etapa de operación no requerirá de trabajadores en las instalaciones, por lo que no se requerirá contar con sistema de suministro de agua potable.

- **Decreto Fuerza Ley Nº 725/67 del Ministerio de Salud, Código Sanitario.**

Forma de Cumplimiento: El proyecto no descargará en cuerpos o masas de agua, sean éstas naturales o artificiales, sustancias que pudiesen resultar nocivas a la bebida o el riego.

5.1.3. Control de Emisiones a la Atmósfera.

- **Decreto Supremo Nº 144/1961 del Ministerio de Salud, que establece Normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza.**

Forma de Cumplimiento: El proyecto acatará lo dispuesto en este cuerpo legal. Durante la construcción se humectarán las áreas de trabajo. Se exigirá a los contratistas que sus vehículos y camiones cuenten con sus revisiones técnicas y mantenciones al día, como también que el transporte de materiales se efectúe con la sección de carga de los camiones tapada con una lona, de manera de impedir la dispersión de polvo en el aire. Se tomarán las medidas de protección personal a los trabajadores que realicen actividades de pintura del estanque.

- **Decreto Fuerza Ley Nº 725/67 del Ministerio de Salud, Código Sanitario.**

Forma de Cumplimiento: El proyecto acatará lo dispuesto en el Código Sanitario. Se preservarán los lugares de trabajo en forma limpia y libre de riesgos. Los trabajadores recibirán el equipo de protección personal apropiado a las actividades que realicen en general y, particularmente, para las actividades de pintura.

5.1.4. Contaminación Lumínica.

- **Decreto Supremo Nº 686/98 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Establece norma de emisión para la regulación de la contaminación Lumínica.**

Forma de Cumplimiento: El titular instalará luminarias que cumplan con los porcentajes de flujo luminoso nominal establecidos en la normativa. En el Anexo N° 10 de la DIA, se entrega el certificado de iluminación

5.1.5. Ruido.

- **Decreto Supremo Nº 146/98 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Establece Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados Por Fuentes Fijas.**

Forma de Cumplimiento: El proyecto no generará ruidos molestos que puedan afectar a población cercana a éste.

- **Decreto Supremo Nº 594/99 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.**

Forma de Cumplimiento: Durante la etapa de construcción y operación, a los trabajadores expuestos al ruido se les entregarán los respectivos elementos de protección personal y se supervisará el uso adecuado de ellos.

5.1.6. Residuos Sólidos.

- **Decreto Supremo Nº 594/99 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.**
- **Decreto Fuerza Ley Nº 725/67 del Ministerio de Salud, Código Sanitario.**

Forma de Cumplimiento: El proyecto empleará el actual sistema de manejo de residuos que posee Minera El Tesoro, que cuenta con todos los requisitos técnicos para su utilización.

- **Decreto Supremo Nº 148/03 del Ministerio de Salud, Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.**

Forma de Cumplimiento: Los residuos asimilados a peligrosos como envases de pinturas, solventes, diluyentes, elementos de limpieza y otros residuos peligrosos que pudieran generarse en el proyecto, serán llevados al Patio de Residuos Peligrosos que mantiene Minera El Tesoro, para luego ser trasladados a un lugar de disposición final autorizado.

5.1.7. Electricidad y Combustibles.

- **Decreto Supremo Nº 327/98 del Ministerio de Minería, Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos.**

Forma de Cumplimiento: El proyecto se ajustará fielmente a las disposiciones contenidas en este Reglamento. El estanque incorporará todas las medidas que se requieren para el almacenamiento de petróleo diesel para consumo en la etapa de operación del proyecto, los cuales serán declarados a la Superintendencia de Electricidad y Combustible antes de iniciar la operación.

- **Decreto Supremo Nº 90/96 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento de Seguridad para el almacenamiento, refinación y transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo.**

Forma de Cumplimiento: Se realizará el proyecto y posterior desarrollo de tal manera de dar seguridad en el manejo del petróleo almacenado en el estanque. Antes del inicio de las operaciones, se entregarán todos los antecedentes necesarios a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de tal manera de cumplir con los requisitos normativos para este proyecto.

5.1.8. Vialidad y Transporte.

- **Ley N° 18.290, Ley del Tránsito.**

Forma de Cumplimiento: Los camiones de transporte de materiales y carga del proyecto cumplirán las disposiciones establecidas.

- **Decreto Supremo Nº 75/87 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.**

Forma de Cumplimiento: Los camiones de transporte de materiales y carga del proyecto cumplirán las disposiciones establecidas en este Decreto.

- **Decreto Fuerza Ley Nº 850/97 del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840.**

Forma de Cumplimiento: El Titular no requerirá el transporte de equipos con sobredimensión y/o sobrepeso. Sin embargo, en la eventualidad de hacerlo, solicitará ante la autoridad pertinente los permisos necesarios.

5.1.9. Protección Patrimonio Fitosanitario.

- **Resolución Exenta N° 133/2005 del Servicio Agrícola y Ganadero.**

Forma de Cumplimiento: Se exigirá a los proveedores de equipos y materiales que sus embalajes no tengan corteza y estén fumigados para evitar el ingreso de nuevas plagas al país. Se informará y se procederá coordinadamente con el Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Antofagasta.

- **Resolución Exenta N° 2859/2007 del Servicio Agrícola y Ganadero.**

Forma de Cumplimiento: Se exigirá a los proveedores de materiales para el proyecto, que los embalajes se ajusten a la norma correspondiente.

5.1.10. Protección Fauna Silvestre.

- **Ley N° 19.473, de Caza, y su Reglamento.**

Forma de Cumplimiento: A través de cláusulas contractuales, el proyecto prohibirá a sus empleados, así como a los contratistas de la construcción de las obras, toda forma de caza y/o captura de fauna silvestre.

5.1.11. Seguridad Minera.

- **Decreto Supremo Nº 132/04 del Ministerio de Minería, Reglamento de Seguridad Minera.**

Forma de Cumplimiento: El Proyecto cumplirá con todo lo establecido en este cuerpo normativo que le sea aplicable.

5.1.12. Derrames de Sustancias Químicas.

- **Resolución Exenta N° 1001/1997 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, establece obligación de informar cualquier derrame de sustancias químicas.**

Forma de Cumplimiento: El titular se compromete a informar ante el evento de derrame de sustancias químicas durante toda la operación del estanque de combustibles.

5.2. Permisos Ambientales Sectoriales:

Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de Evaluación, debe indicarse que la ejecución del Proyecto **"Ampliación de Capacidad de Almacenamiento de Combustible en Minera El Tesoro"** requiere el Permiso Ambiental Sectorial contemplado en el artículo N° 94 del Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, permiso que ha sido informado favorablemente por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta durante el proceso de evaluación.

6. Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300 y, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de Evaluación, debe indicarse que el Proyecto **"Ampliación de Capacidad de Almacenamiento de Combustible en Minera El Tesoro"** no generará ni presentará ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

7. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, al menos con 7 días de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes cuando éstos lo soliciten, y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones.

8. Que, para que el Proyecto **"Ampliación de Capacidad de Almacenamiento de Combustible en Minera El Tesoro"** pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

9. Que, el titular del proyecto deberá informar inmediatamente a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo, acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

10. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, la individualización de cambios de titularidad.

11. Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución son de responsabilidad del titular del proyecto y deberán ser implementadas por éste, directamente o a través de un tercero.

12. Que, en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta.

RESUELVE:

1. CALIFICAR FAVORABLEMENTE el Proyecto **"Ampliación de Capacidad de Almacenamiento de Combustible en Minera El Tesoro"**.

2. CERTIFICAR, que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables y que el Proyecto **"Ampliación de Capacidad de Almacenamiento de Combustible en Minera El Tesoro"**cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los requisitos de carácter ambiental contenidos en el permiso ambiental sectorial que se señala en el artículo N° 94 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, permiso que ha sido informado favorablemente por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta durante el proceso de evaluación.

3. El titular deberá tener presente que cualquier modificación que desee efectuar al proyecto original aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente Región de Antofagasta, tendrá que ser informada previamente a esta Comisión, sin perjuicio de su obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

4. Por otra parte, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta requerirá monitoreos, análisis, mediciones, modificaciones a los planes de contingencias o cualquier modificación adicional destinada a corregir situaciones no previstas y/o contingencias ambientales, cuando así lo amerite. A su vez, el titular del proyecto podrá solicitar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, cuando existan antecedentes fundados para ello, la modificación o eliminación de dichos monitoreos, análisis o mediciones, que le fueran solicitadas.

5. El titular deberá cumplir con todas y cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su DIA y en su Adenda, las cuales forman parte integrante de la presente Resolución.

6. Sin perjuicio de lo anterior, en caso alguno se entienden otorgadas las autorizaciones y concedidos los permisos de carácter sectorial que deben emitir los Órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental.

Notifíquese y Archívese

Cristian Rodríguez Salas
Intendente
Presidente Comisión Regional del Medio Ambiente de la
II Región de Antofagasta

Patricia de la Torre Vásquez
Directora
Secretario Comisión Regional del Medio Ambiente de la
II Región de Antofagasta

PTV/YCR/CVG

Distribución:
- Francisco Javier Veloso Barraza
- Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta
- Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta
- Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta
- Dirección Zonal, SEC, Región de Antofagasta
- Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
- SEREMI de Obras Públicas - Región de Antofagasta
- SEREMI de Salud, Región de Antofagasta
- SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta
- SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta
- Consejo de Monumentos Nacionales

C/c:
- Expediente del Proyecto "Ampliación de Capacidad de Almacenamiento de Combustible en Minera El Tesoro "
- Archivo CONAMA II, Región de Antofagasta



Firmas Electrónicas:

- Firmado por:

El documento original está disponible en la siguiente dirección url: https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=9c/1e/f6f86280d4839967669d1989425d44e30757

VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR